

RESUME

Cette étude, réalisée à l'abattoir de la commune urbaine de N'zérékoré, vise à déterminer la fréquence et les incidences des douves (*Fasciola* spp.) décelées lors des inspections post-mortem des animaux abattus. Les données collectées sur une période de six mois (janvier à juin 2025) ont permis d'évaluer la prévalence de la fasciolose, les espèces animales les plus touchées ainsi que les pertes économiques liées aux saisies d'organes infectés.

Les résultats ont révélé une présence notable des douves, principalement au niveau des foies de bovins adultes, avec des taux d'infestation variant selon la saison et les conditions d'élevage. Les pertes économiques liées aux saisies représentent un impact non négligeable sur la filière bovine locale.

Cette étude souligne la nécessité de renforcer les mesures de prévention parasitaire, d'améliorer les conditions d'abattage et de promouvoir la sensibilisation des éleveurs pour une meilleure gestion sanitaire du cheptel à N'zérékoré.

Mots-clés : Fasciolose, douves, abattoir, N'zérékoré, bovins, pertes économiques.

ABSTRACT

This study was conducted at the municipal slaughterhouse of the urban commune of N'zérékoré, located in the forest region of Guinea. It aimed to determine the frequency and economic impact of liver fluke infestations (fasciolosis) detected during post-mortem inspections of slaughtered animals.

A descriptive and analytical cross-sectional study was carried out over a six-month period, from January to June 2025, covering both the dry and rainy seasons. Data were collected through systematic post-mortem examinations of slaughtered animals, including visual inspection, palpation, and incision of the liver and bile ducts.

A total of 1,025 animals were examined, consisting of 710 cattle (69.3%), 215 sheep (20.9%), and 100 goats (9.8%). The results revealed a high prevalence of fasciolosis, with infection rates of 27.9% in cattle, 15.3% in sheep, and 9% in goats. The disease was more frequent during the rainy season, reflecting the influence of climatic factors on parasite transmission.

The most common lesions observed were fibrosis of the hepatic parenchyma, dilatation of the bile ducts, and the presence of adult flukes in the bile passages. The estimated economic

losses due to condemned livers reached approximately 8,000,000 Guinean francs over six months, representing an annual loss of more than 16,000,000 FG.

These findings highlight the significant sanitary and economic importance of fasciolosis in N'zérékoré. The persistence of the disease is mainly due to high humidity, poor pasture management, and limited veterinary control.

The study recommends the implementation of an integrated control strategy combining antiparasitic treatment, environmental sanitation, community awareness, and strengthened epidemiological surveillance.

This research provides valuable data for improving animal health management and supports the development of sustainable livestock practices in the Guinean forest region.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE	1
PREMIERE PARTIE : REVUE DE LA LITTÉRATURE.....	5
Chapitre i : Généralités sur les douves	6
Chapitre ii : Impacts sanitaires et économiques des douves	11
Chapitre iii : Situation épidémiologique de la fasciolose.....	16
DEUXIÈME PARTIE : CADRE OPÉRATIONNEL ET MÉTHODOLOGIQUE	20
Chapitre iv : Présentation du milieu d'étude	21
Chapitre v : Matériels et méthodes.....	25
TROISIEME PARTIE : PRESENTATION, ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS.....	30
Chapitre vi : Présentation des résultats	31
Chapitre vii : Analyse et discussion des résultats.....	35
QUATRIEME PARTIE : RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION GENERALE	39
Chapitre viii : Recommandations.....	40
Chapitre ix: Conclusion générale	42

INTRODUCTION GENERALE

1. Contexte et justification

La santé animale constitue un pilier essentiel du développement socio-économique dans les pays africains où l'élevage joue un rôle déterminant dans la sécurité alimentaire, la génération de revenus et la stabilité des ménages ruraux (FAO, 2021). Cependant, ce secteur demeure confronté à de nombreuses contraintes sanitaires, notamment les maladies parasitaires, qui affectent à la fois la productivité animale et la santé publique.

Parmi ces affections, les douves — parasites de la classe des trématodes — occupent une place importante en raison de leurs impacts sanitaires et économiques considérables (Mas-Coma, Bargues & Valero, 2019). Les principales espèces responsables des infestations chez les ruminants domestiques sont *Fasciola hepatica* et *Fasciola gigantica*. Ces deux espèces provoquent la fasciolose, une parasitose hépatobiliaire qui touche surtout les bovins, les ovins et les caprins, et qui peut également infecter l'homme, constituant ainsi une zoonose (Rondelaud et al., 2020).

Dans les zones tropicales humides, les conditions climatiques — fortes précipitations, températures élevées et présence d'escargots du genre *Lymnaea*, hôtes intermédiaires du parasite — favorisent le développement et la transmission de la fasciolose (Traoré et al., 2018). En Afrique de l'Ouest, cette maladie est endémique et constitue une cause majeure de saisies d'organes dans les abattoirs, entraînant des pertes économiques importantes pour les éleveurs et les services d'abattage (Sow et al., 2022).

En Guinée, et particulièrement dans la région forestière, l'élevage bovin et ovin occupe une place prépondérante dans la vie socio-économique des populations (Ministère de l'Élevage, 2023). Cependant, peu d'études ont été menées sur la prévalence des douves dans les abattoirs de la commune urbaine de N'zérékoré, malgré l'importance de cette ville comme centre commercial et d'abattage pour la région.

Les inspections post-mortem réalisées par les vétérinaires révèlent souvent la présence de douves hépatiques lors des contrôles sanitaires, mais ces données demeurent fragmentaires et rarement exploitées à des fins épidémiologiques ou économiques.

Dès lors, une évaluation scientifique rigoureuse de la fréquence et des incidences des douves dans les abattoirs de N'zérékoré s'impose, afin de quantifier l'ampleur du problème, évaluer les pertes économiques et proposer des mesures de prévention adaptées au contexte local.

2. Problématique

Les maladies parasitaires représentent une contrainte majeure à la productivité animale en Afrique subsaharienne. Parmi elles, la fasciolose entraîne non seulement une détérioration de l'état de santé des animaux, mais aussi des pertes économiques liées aux saisies d'organes, aux baisses de rendement et à la mortalité (Bâ & Sow, 2017).

Dans les abattoirs guinéens, la détection fréquente de douves dans les foies des bovins et ovins soulève plusieurs interrogations :

Quelle est la fréquence réelle des douves dans les abattoirs de N'zérékoré ?

Quelles espèces animales sont les plus touchées ?

Quels sont les impacts économiques et sanitaires associés à ces infestations ?

Quelles mesures préventives et correctives peuvent être mises en œuvre pour limiter ces pertes ?

La réponse à ces questions est essentielle pour comprendre la dynamique de la fasciolose dans le contexte local et orienter les actions de santé animale.

3. Objectifs de l'étude

3.1. Objectif général

Évaluer la fréquence et les incidences des douves décelées dans les abattoirs de la commune urbaine de N'zérékoré.

3.2. Objectifs spécifiques

Déterminer la prévalence des douves selon les espèces animales abattues ;

Identifier les organes atteints et les types de lésions observées ;

Évaluer les pertes économiques résultant des saisies d'organes parasités ;

Proposer des mesures de prévention et de contrôle adaptées au contexte local.

4. Hypothèses de recherche

Les douves sont fréquemment observées dans les abattoirs de N'zérékoré.

Les bovins adultes présentent un taux d'infestation plus élevé que les petits ruminants.

Les infestations entraînent des pertes économiques importantes et constituent un risque sanitaire potentiel pour les consommateurs.

5. Intérêt et portée de l'étude

Cette étude revêt un triple intérêt :

a) Intérêt scientifique

Elle contribue à l'actualisation des données épidémiologiques sur la fasciolose en Guinée forestière et à la compréhension des facteurs favorisant la propagation des douves dans les abattoirs tropicaux.

b) Intérêt économique

En évaluant les pertes liées aux saisies, ce travail permettra d'estimer l'impact financier de la fasciolose sur la filière bovine et ovine de la région, fournissant ainsi des éléments pour la planification de stratégies de prévention.

c) Intérêt social et sanitaire

En sensibilisant les acteurs de la filière (éleveurs, bouchers, vétérinaires, autorités locales), cette étude contribuera à la sécurité alimentaire, à la protection du consommateur et à la promotion d'un abattage hygiénique dans la commune urbaine de N'zérékoré.

6. Délimitation spatiale et temporelle

Le présent travail a été réalisé dans la commune urbaine de N'zérékoré, capitale de la région forestière de la Guinée, caractérisée par un climat chaud et humide favorable au développement des escargots du genre *Lymnaea*, hôtes intermédiaires du parasite. L'étude s'étend sur une période de six mois, de janvier à juin 2025, afin de tenir compte des variations saisonnières des abattages et des infestations parasitaires.

7. Méthodologie sommaire

L'étude repose sur une observation post-mortem systématique des organes viscéraux, notamment le foie, lors des abattages effectués à l'abattoir de N'zérékoré.

Les données proviennent :

Des fiches d'inspection vétérinaire ;

Des observations directes lors des abattages ;

Et des estimations économiques basées sur les valeurs marchandes des organes saisis.

L'analyse des résultats se fera à l'aide de méthodes descriptives et statistiques simples (calculs de fréquences, de proportions et de pertes économiques moyennes).

8. Structure du mémoire

Outre l'introduction générale et la conclusion, le mémoire est structuré en trois grandes parties :

Première partie : Revue de la littérature

Présente les généralités sur les douves, leurs impacts sanitaires et économiques, ainsi que la situation épidémiologique régionale.

Deuxième partie : Cadre méthodologique et présentation du milieu d'étude

Décrit le contexte géographique, socio-économique et les méthodes utilisées pour la collecte et l'analyse des données.

Troisième partie : Résultats, analyses, discussions et recommandations

Présente les résultats obtenus, les interprète à la lumière de la littérature et propose des recommandations pratiques.

PREMIERE PARTIE : REVUE DE LA LITTÉRATURE

Chapitre i : Généralités sur les douves

1.1. Définition et classification des douves

Les douves sont des vers plats parasites appartenant à la classe des Trématodes et à l'embranchement des Platyhelminthes. Ce sont des organismes eucaryotes pluricellulaires à symétrie bilatérale, dépourvus de segmentation et caractérisés par un corps aplati, mince et généralement en forme de feuille. Leur structure morphologique simple contraste avec la complexité de leur cycle biologique, qui implique souvent plusieurs hôtes successifs avant l'atteinte du stade adulte.

Les trématodes sont des parasites d'importance majeure en médecine vétérinaire et en santé publique, car plusieurs d'entre eux sont responsables de maladies zoonotiques et de pertes économiques importantes dans le secteur de l'élevage. Parmi eux, le genre *Fasciola* est le plus connu et le plus redouté. Il regroupe principalement deux espèces pathogènes :

Fasciola hepatica, dite la *grande douve du foie*, largement répandue dans les zones tempérées d'Europe, d'Amérique et du Maghreb ;

Fasciola gigantica, espèce plus grande et dominante dans les régions tropicales et subtropicales d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient.

Ces deux espèces parasitent principalement les canaux biliaires du foie des ruminants domestiques — bovins, ovins et caprins — mais peuvent également infecter d'autres mammifères, dont l'homme.

La maladie provoquée par ces parasites est appelée fasciolose ou distomatose hépatique. Elle est classée parmi les helminthiases d'importance économique et sanitaire majeure dans les zones d'élevage extensif, car elle réduit la productivité animale et engendre des saisies fréquentes d'organes à l'abattoir.

Sur le plan taxonomique, les douves du foie se classent ainsi :

Règne : Animalia

Embranchement : Platyhelminthes

Classe : Trematoda

Ordre : Echinostomida

Famille : Fasciolidae

Genre : *Fasciola*

Espèces : *Fasciola hepatica* et *Fasciola gigantica*

Cette classification met en évidence l'appartenance des douves à un groupe de vers plats parasites dont le cycle de vie repose sur la présence d'un hôte intermédiaire mollusque aquatique, condition essentielle à leur développement et à leur maintien dans l'environnement.

1.2. Morphologie et cycle biologique

1.2.1. Morphologie

Les douves présentent une morphologie aplatie et foliée, d'où leur appellation de « vers en forme de feuille ». Leur coloration est brunâtre à grisâtre, et leur cuticule, résistante mais souple, leur permet de se fixer sur les muqueuses internes de leurs hôtes.

Fasciola hepatica mesure environ 2 à 3 cm de longueur et 1 cm de largeur. Elle a une forme triangulaire, avec un cône antérieur bien marqué qui facilite sa pénétration dans les tissus hépatiques.

Fasciola gigantica est plus grande, atteignant 4 à 7 cm de long pour 1 à 1,5 cm de large. Son corps est plus allongé, avec des bords plus parallèles et un cône céphalique moins prononcé.

Les douves possèdent deux ventouses :

une ventouse buccale située à l'extrémité antérieure, servant à la fixation et à l'aspiration du sang et des fluides hépatiques ;

une ventouse ventrale ou acetabulum, plus large, permettant une adhérence stable aux parois des canaux biliaires.

L'appareil digestif est rudimentaire, constitué d'une bouche, d'un pharynx et de deux caeca aveugles. Les trématodes sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils possèdent à la fois les organes mâles et femelles. Leur appareil reproducteur est très développé, ce qui leur confère une grande capacité de reproduction : une seule douve adulte peut produire jusqu'à 20 000 œufs par jour, favorisant ainsi la persistance de l'infection dans l'environnement.

1.2.2. Cycle biologique

Le cycle de *Fasciola* est indirect et comprend toujours deux hôtes successifs :

l'hôte définitif, qui héberge la forme adulte du parasite et assure la reproduction sexuée (bovins, ovins, caprins, parfois l'homme) ;

l'hôte intermédiaire, un escargot d'eau douce du genre *Lymnaea*, indispensable au développement larvaire du parasite.

Le cycle évolue en plusieurs étapes :

Les œufs produits par les douves adultes sont éliminés avec les matières fécales des animaux infectés.

En milieu aquatique, sous une température comprise entre 25 et 30 °C, ces œufs éclosent en miracidiums, larves ciliées mobiles.

Les miracidiums pénètrent dans un escargot hôte où ils se transforment successivement en sporocystes, rédies et cercaires.

Les cercaires quittent l'escargot, nagent librement, puis s'enkystent sur des plantes aquatiques (herbes, nénuphars, joncs) pour devenir des métacercaires, forme infectante.

L'hôte définitif se contamine en ingérant ces plantes souillées ou de l'eau stagnante contenant des métacercaires.

Une fois dans l'intestin, les métacercaires traversent la paroi intestinale, migrent vers le foie par la cavité abdominale, perforent le parenchyme hépatique et atteignent les canaux biliaires, où elles deviennent adultes en 10 à 12 semaines.

Ce cycle est fortement influencé par les conditions hydriques et climatiques : humidité, température et disponibilité des escargots conditionnent la survie des formes larvaires. C'est pourquoi la fasciolose sévit principalement dans les zones tropicales humides comme la Guinée forestière.

1.3. Hôtes intermédiaires et conditions de développement

L'hôte intermédiaire joue un rôle déterminant dans la transmission du parasite. Dans les régions d'Afrique de l'Ouest, les principaux escargots impliqués appartiennent au genre *Lymnaea*, notamment *Lymnaea natalensis* et *Lymnaea truncatula*.

Ces mollusques aquatiques vivent dans les eaux stagnantes ou faiblement courantes : rizières, marécages, mares, bordures de rivières et zones d'abreuvement du bétail. Leur prolifération est favorisée par :

une forte humidité et une température comprise entre 20 et 30 °C, conditions optimales pour la maturation des larves ;

la présence de végétation aquatique dense, qui sert à la fois d'abri et de support pour l'enkystement des cercaires.

L'escargot est particulièrement sensible aux modifications de l'environnement. L'assèchement des mares, la pollution des eaux, la déforestation ou les changements hydrologiques peuvent réduire sa population et donc la transmission. À l'inverse, les activités agricoles (irrigation, riziculture) favorisent souvent son expansion, maintenant le cycle parasitaire actif toute l'année.

1.4. Mécanismes de contamination et de transmission

La voie orale est le principal mode de contamination des animaux. Les ruminants se contaminent en consommant des végétaux aquatiques infectés ou en buvant de l'eau contenant des métacercaires. Les pâturages situés dans les bas-fonds, près des rizières ou des mares permanentes, sont les zones les plus à risque.

Chez l'homme, l'infection est accidentelle, souvent liée à la consommation de plantes aquatiques crues comme le cresson d'eau, les nénuphars ou certaines herbes locales. Les pratiques culturelles et alimentaires jouent donc un rôle important dans la persistance de la maladie.

Plusieurs facteurs de risque sont associés à la transmission :

le pâturage libre sans contrôle sanitaire, souvent à proximité des zones marécageuses ;

la présence abondante d'escargots hôtes dans les points d'eau naturels ;

le manque d'assainissement des abattoirs, qui favorise la contamination des eaux par les œufs ;

la mauvaise élimination des déjections animales, source de dispersion des œufs dans les pâturages.

Dans les régions tropicales humides, la transmission est quasi permanente, mais elle atteint son pic pendant la saison des pluies, période propice à la multiplication des mollusques et à la dispersion des larves.

1.5. Facteurs écologiques et climatiques favorisant la fasciolose

La fasciolose est une maladie étroitement dépendante de l'environnement. Les facteurs écologiques et climatiques déterminent la survie du parasite, la densité des hôtes intermédiaires et donc la dynamique de transmission.

Facteurs climatiques : Les pluies abondantes, l'humidité relative élevée et la température moyenne de 25–30 °C favorisent la maturation des œufs et la reproduction des escargots. L'alternance saison sèche/saison pluvieuse influe sur les variations de prévalence.

Facteurs hydrographiques : Les marécages, rizières et ruisseaux à faible courant constituent des zones propices au développement du cycle. La stagnation de l'eau augmente la densité des mollusques hôtes.

Facteurs agro-pastoraux : Le pâturage extensif pratiqué dans les zones humides expose davantage les animaux. Le manque de rotation des pâturages et l'abreuvement dans des points d'eau naturels non contrôlés entretiennent la contamination.

Facteurs socio-économiques : La méconnaissance de la maladie, l'absence de diagnostic systématique, l'automédication empirique et la faible couverture vétérinaire contribuent à la propagation continue de la fasciolose.

La région de N'zérékoré, avec son climat chaud et humide, son relief vallonné et la présence de nombreuses zones marécageuses, réunit toutes les conditions favorables au développement et à la transmission des douves. La combinaison d'une forte densité de bétail, de pâturages humides et d'un contrôle sanitaire encore limité fait de cette région un environnement propice à la persistance de la fasciolose dans le cheptel local.

Chapitre ii : Impacts sanitaires et économiques des douves

2.1. Pathogénie et symptômes chez les animaux infectés

La fasciolose provoquée par les douves du foie est une maladie parasitaire chronique et insidieuse, évoluant lentement dans le temps et provoquant des lésions hépatiques importantes. Sa pathogénie repose à la fois sur l'action mécanique exercée par les parasites lors de leur migration dans le foie et sur les réactions inflammatoires et immunitaires engendrées par leur présence prolongée dans les voies biliaires.

a) Phase d'invasion hépatique

Après l'ingestion des métacercaires, les jeunes douves, encore immatures, traversent la muqueuse intestinale et pénètrent la cavité péritonéale. Elles se dirigent ensuite vers le foie, qu'elles perforent pour pénétrer dans le parenchyme hépatique.

Cette migration entraîne des lésions mécaniques sévères : hémorragies internes, foyers de nécrose, inflammations diffuses et parfois formation de cicatrices fibreuses.

Les animaux présentent alors des signes cliniques généraux tels qu'une anémie progressive, une fièvre intermittente, une léthargie, une perte d'appétit et une baisse de la production laitière. Chez les jeunes animaux ou ceux fortement infestés, cette phase aiguë peut évoluer rapidement vers une issue fatale en raison de la perte sanguine et des troubles métaboliques induits.

b) Phase biliaire chronique

Au terme de leur migration, les douves adultes s'installent dans les canaux biliaires principaux, où elles se nourrissent du sang et de la bile de leur hôte. Cette fixation prolongée provoque une cholécystite chronique, un épaissement progressif des parois biliaires, ainsi qu'une obstruction partielle du flux biliaire.

Les lésions biliaires entraînent une stagnation de la bile, une inflammation du foie et, dans les cas avancés, une fibrose hépatique irréversible. Les signes cliniques caractéristiques comprennent :

un amaigrissement marqué malgré une alimentation normale ;

un poil terne, sec et épars, signe d'un déséquilibre métabolique ;

un œdème sous-mandibulaire connu sous le nom de « mâchoire bouteille » ;

parfois une diarrhée intermittente et une baisse notable de la vitalité.

À long terme, les animaux infectés développent une cirrhose hépatique, une insuffisance hépatique chronique et une altération générale de l'état de santé, compromettant durablement leur productivité.

2.2. Conséquences sur la santé humaine (aspect zoonotique)

La fasciolose est également une zoonose d'importance médicale, reconnue par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'être humain est un hôte accidentel, se contaminant par l'ingestion de plantes aquatiques crues ou d'eau souillée contenant les formes infectantes (métacercaires).

Chez l'homme, la maladie évolue en deux phases cliniques distinctes :

Phase hépatique aiguë : Elle correspond à la migration des jeunes douves dans le foie. Les symptômes incluent une fièvre prolongée, des douleurs abdominales intenses, une hépatomégalie (augmentation du volume du foie), des nausées, des vomissements et parfois une urticaire allergique.

Phase biliaire chronique : Elle survient plusieurs semaines plus tard, lorsque les parasites adultes s'installent dans les canaux biliaires. Les signes sont alors dominés par un ictère (jaunisse), des troubles digestifs persistants, une fatigue chronique et des complications hépatiques telles que la cholécystite ou l'abcès du foie.

Bien que la fasciolose humaine soit encore rarement diagnostiquée en Afrique subsaharienne, elle représente un risque de santé publique émergent. Les populations rurales, vivant au contact direct du bétail et consommant de l'eau ou des légumes aquatiques crus, constituent le groupe le plus exposé.

2.3. Répercussions économiques

Les conséquences économiques de la fasciolose sont considérables, car elles touchent l'ensemble de la chaîne de production animale : éleveurs, bouchers, consommateurs et collectivités locales. Elles se traduisent par des pertes directes et indirectes.

a) Pertes directes

Les pertes directes proviennent principalement des saisies d'organes infectés, en particulier le foie, lors des inspections vétérinaires dans les abattoirs. Les foies parasités sont impropres à la consommation humaine et doivent être détruits, entraînant une perte financière immédiate pour les éleveurs et les bouchers.

À cela s'ajoute la diminution de la valeur marchande des carcasses, les animaux infestés présentant souvent une mauvaise condition physique. De plus, la fasciolose entraîne une baisse de la production laitière chez les femelles infectées et un ralentissement de la croissance chez les jeunes, en raison d'une assimilation réduite des nutriments et d'une atteinte hépatique chronique.

b) Pertes indirectes

Les pertes indirectes, souvent plus importantes mais moins visibles, résultent des coûts de prévention et de traitement (achat de médicaments, interventions vétérinaires), de la réduction de la fertilité, de l'allongement des intervalles de vêlage et de la mortalité des jeunes animaux.

La fasciolose compromet aussi le commerce de la viande et des abats, car les produits issus d'animaux parasités sont souvent rejetés par les consommateurs.

Au plan national, ces pertes cumulées peuvent atteindre plusieurs millions de francs guinéens par an, selon la fréquence des infestations et le volume d'abattage. Dans les zones à forte densité d'élevage, la fasciolose figure parmi les maladies économiquement prioritaires à maîtriser pour améliorer la rentabilité du secteur de la viande et du lait.

2.4. Méthodes de diagnostic ante mortem et post mortem

Le diagnostic de la fasciolose repose sur une combinaison d'observation clinique, d'examens de laboratoire et de constatations anatomopathologiques réalisées après l'abattage.

a) Diagnostic ante mortem

Chez les animaux vivants, la fasciolose est suspectée sur la base de signes cliniques évocateurs : anémie, amaigrissement, baisse de production laitière, œdème sous-mandibulaire, ralentissement de la croissance.

Les examens complémentaires comprennent :

L'analyse coprologique, qui permet de mettre en évidence les œufs de douves dans les fèces. C'est une méthode simple, mais elle n'est efficace que lorsque le parasite a atteint le stade adulte.

Les tests sérologiques (ELISA, immunofluorescence indirecte), permettant de détecter les anticorps spécifiques dès les premiers stades de l'infection.

L'échographie hépatique, utile pour observer les lésions internes et la dilatation des canaux biliaires dans les cas avancés.

b) Diagnostic post mortem

L'inspection post mortem réalisée à l'abattoir reste la méthode la plus fiable et la plus utilisée pour confirmer la fasciolose. Le foie infesté présente des lésions caractéristiques :

canaux biliaires épaissis et dilatés ;

zones de fibrose, de coloration verdâtre ou noirâtre ;

présence visible de douves adultes dans les canaux ou la vésicule biliaire.

Ces observations permettent non seulement d'établir la présence de la maladie, mais aussi d'évaluer son impact économique réel à travers le nombre et le poids des organes saisis.

2.5. Mesures de prévention et de contrôle

La lutte contre la fasciolose repose sur une approche intégrée combinant des mesures thérapeutiques, environnementales, sanitaires et de gestion des pâturages.

a) Lutte chimique

L'administration régulière d'anthelminthiques spécifiques, appelés flukicides, tels que le triclabendazole, le closantel ou l'albendazole, permet d'éliminer les formes immatures et adultes du parasite. Ces traitements doivent être appliqués sous supervision vétérinaire, en fonction des saisons et du risque parasitaire.

Cependant, une utilisation abusive de ces produits peut conduire à une résistance parasitaire et à une contamination de l'environnement.

b) Lutte environnementale

Elle vise à limiter la population d'escargots hôtes, vecteurs du parasite. Les mesures incluent:

le drainage et l'assèchement des zones humides ;

l'entretien régulier des canaux d'irrigation et des points d'eau ;

l'utilisation de molluscicides biologiques ou chimiques, de manière ciblée et raisonnée.

c) Gestion sanitaire et zootechnique

Éviter le pâturage dans les zones marécageuses pendant la saison pluvieuse ;

Maintenir une bonne hygiène dans les abattoirs et éliminer correctement les déchets et déjections pour réduire la contamination ;

Effectuer une vermifugation régulière du cheptel selon un calendrier établi ;

Sensibiliser les éleveurs et les bouchers aux risques liés à la fasciolose et à la gestion des pâturages contaminés.

d) Lutte intégrée

La lutte intégrée combine ces différentes approches dans une stratégie durable. Elle repose sur la collaboration étroite entre les éleveurs, les vétérinaires, les services municipaux et les autorités locales, afin d'assurer un suivi continu, une prévention efficace et un contrôle durable des foyers parasitaires.

2.6. Résumé du chapitre ii

Les douves du foie, principales responsables de la fasciolose, constituent un problème sanitaire et économique majeur dans les zones d'élevage tropicales. Par leur action destructrice sur le foie, elles provoquent des lésions graves, une baisse de productivité et des pertes financières considérables dues aux saisies d'organes et à la réduction du rendement zootechnique.

Au-delà de l'aspect économique, la fasciolose représente une zoonose émergente, menaçant la santé humaine dans les régions où les pratiques alimentaires et d'hygiène demeurent précaires.

La prévention et le contrôle exigent une approche intégrée, associant traitement antiparasitaire, gestion de l'environnement, amélioration de l'hygiène d'abattage et sensibilisation communautaire. Ces mesures, adaptées aux réalités locales de N'zérékoré, permettraient de réduire durablement la prévalence de la maladie et d'améliorer la productivité du cheptel.

Chapitre iii : Situation épidémiologique de la fasciolose

3.1. Distribution mondiale de la fasciolose

La fasciolose présente une répartition cosmopolite, avec une intensité variable selon les zones bioclimatiques. Elle est particulièrement endémique dans les régions tempérées humides et tropicales où convergent trois déterminants majeurs : (i) une hydrographie favorable (mares, canaux d'irrigation, rizières), (ii) une température propice au développement des stades libres et à la reproduction des mollusques, et (iii) des pratiques agro-pastorales exposant le cheptel à l'abreuvement en eaux de surface et au pâturage sur bas-fonds.

Les estimations globales suggèrent une atteinte importante des ruminants domestiques et une morbidité humaine non négligeable, en partie sous-diagnostiquée dans les systèmes de santé à ressources limitées. Les zones les plus affectées restent :

Amérique du Sud (Andes) : la riziculture, l'irrigation gravitaire et la consommation de plantes aquatiques crues entretiennent des foyers anciens et actifs ;

Asie du Sud et du Sud-Est : l'extension des périmètres irrigués, la densité humaine et animale et certaines habitudes alimentaires expliquent des taux soutenus ;

Afrique subsaharienne : l'alternance marquée saison sèche/saison pluvieuse, combinée aux zones humides permanentes, maintient une transmission quasi continue. Les pertes économiques mondiales excèdent plusieurs milliards de dollars par an, combinant les saisies d'abats, la baisse des performances zootechniques (lait, croissance, fertilité), le coût des traitements et la diminution de la valeur des carcasses. Au-delà de ces chiffres, la fasciolose pèse sur la sécurité alimentaire et la résilience économique des ménages ruraux.

3.2. Situation de la fasciolose en Afrique

En Afrique, la fasciolose est l'une des helminthiases les plus impactantes chez les ruminants. Les prévalences rapportées varient largement ($\approx 15-60\%$) selon les contextes écologiques, la saison d'échantillonnage, l'espèce animale, l'âge, le système d'élevage et la sensibilité des méthodes diagnostiques employées.

a) Afrique de l'Ouest

Sénégal : des séries d'abattoirs (Dakar, Kaolack, Tambacounda) indiquent des taux de 20–45 % chez les bovins. Les fluctuations saisonnières sont marquées, avec des pics en période humide.

Mali : les prévalences bovines oscillent $\approx 30\text{--}55\%$ selon les années et les zones, les couloirs de transhumance et l'accès aux mares d'abreuvement constituant des facteurs majeurs.

Côte d'Ivoire : la fasciolose fait partie des premières causes de saisie des foies, générant des pertes financières substantielles dans les grands abattoirs (Abidjan, Bouaké).

Guinée-Bissau / Sierra Leone : les abattoirs rapportent régulièrement des saisies saisonnières de foies, corrélées aux crues et à l'inondation prolongée des pâturages.

b) Afrique centrale

Cameroun (Nord) : des prévalences autour de 28% chez les bovins sont associées aux zones marécageuses et aux points d'eau semi-permanents.

République Démocratique du Congo : la maladie demeure endémique le long des vallées fluviales et dans les provinces à forte pluviométrie, où la riziculture de bas-fonds et l'élevage extensif coexistent.

Ces résultats convergent : la disponibilité d'habitats pour *Lymnaea* spp., la gestion de l'eau (irrigation, bas-fonds), la mobilité des troupeaux et le niveau d'encadrement vétérinaire expliquent l'hétérogénéité des chiffres et la persistance de foyers actifs.

3.3. Situation de la fasciolose en Guinée

En Guinée, la fasciolose est endémo-épidémiologique chez les bovins, ovins et caprins, avec des contextes écologiques très favorables : forte pluviométrie, réseaux hydrographiques denses, pâturages aquatiques et rizières.

a) Études réalisées dans les abattoirs guinéens

Conakry : des séries annuelles rapportent des prévalences bovines $\approx 10\text{--}20\%$, avec des pertes économiques régulières liées aux saisies.

Kankan et Labé : des inspections post-mortem signalent des taux $\approx 25\text{--}35\%$, touchant majoritairement des bovins adultes issus d'élevages extensifs en zones humides.

N'zérékoré : des rapports vétérinaires non publiés mentionnent des cas fréquents de fasciolose (bovins, ovins), mais l'absence d'études systématiques laisse subsister une incertitude sur la prévalence réelle, la saisonnalité et l'ampleur des pertes.

Cette situation reflète un déficit d'information épidémiologique consolidée : les données d'abattoirs existent mais sont peu harmonisées, rarement exploitées à des fins d'analyse spatio-temporelle ou d'évaluation économique.

3.4. Facteurs explicatifs de la prévalence régionale

Les différences intra-nationales de prévalence en Guinée s'expliquent par une interaction multifactorielle :

Gradients climatiques : le sud plus humide concentre des foyers plus actifs que les zones septentrionales ;

Densité et mobilité du cheptel : transhumance, échanges inter-préfectures, marchés à bétail;

Systèmes d'élevage : pâturage extensif sur bas-fonds, abreuvement en eaux de surface, faible rotation des pâtures ;

Performance de l'inspection : hétérogénéité des moyens, des procédures d'incision systématique des foies et de la tenue des registres.

La commune urbaine de N'zérékoré cumule plusieurs facteurs de risque :

climat chaud et humide avec longue saison pluvieuse ;

multiplicité des ruisseaux, marécages et bas-fonds propices à *Lymnaea* spp. ;

afflux d'animaux en provenance des préfectures voisines (Yomou, Lola, Beyla, Macenta) et des pays limitrophes, amplifiant la connectivité épidémiologique.

Ces éléments en font un foyer potentiel majeur, où la surveillance et la prévention gagneraient à être renforcées.

3.5. Lacunes de la recherche et justification de l'étude

Malgré l'importance reconnue de la fasciolose, la documentation scientifique récente en Guinée demeure parcellaire :

Les registres d'abattoirs consignent les saisies, mais l'agrégation (par espèce, âge, saison, origine) et l'analyse longitudinale sont rarement effectuées.

Les évaluations économiques manquent d'un cadre méthodologique unifié (prix de marché, poids moyen des foies, correction pour la saisonnalité).

Les facteurs environnementaux (densité de *Lymnaea*, cartographie des zones humides, pratiques d'abreuvement) sont peu étudiés in situ.

Aucune étude récente et exhaustive n'a ciblé la commune urbaine de N'zérékoré, pourtant nœud d'abattage de la Guinée forestière.

D'où l'intérêt du présent travail qui vise à :

quantifier la fréquence réelle des douves à l'abattoir de N'zérékoré selon l'espèce, la saison et des variables de structure du cheptel ;

estimer les incidences économiques (saisies, pertes directes) sur la base d'une méthode explicite et reproductible ;

documenter les déterminants locaux (pâturage, abreuvement, gestion des sous-produits d'abattage) pour proposer des mesures opérationnelles adaptées au contexte.

3.6. Résumé du chapitre iii

La fasciolose est une parasitose à large spectre géographique, fortement implantée en Afrique et particulièrement pertinente pour la Guinée, où les conditions écologiques favorisent la transmission. Les variations de prévalence découlent de facteurs climatiques, hydrographiques, zootechniques et organisationnels.

En Guinée forestière, ces facteurs se conjuguent pour maintenir la circulation de *Fasciola* spp. ; toutefois, N'zérékoré reste insuffisamment documentée sur le plan épidémiologique et économique. Le présent mémoire se propose de combler ce vide en apportant des données de terrain standardisées, une estimation économique des pertes et des recommandations contextualisées, utiles tant aux services vétérinaires qu'aux acteurs de la filière.

DEUXIÈME PARTIE : CADRE OPÉRATIONNEL ET MÉTHODOLOGIQUE

Chapitre iv : Présentation du milieu d'étude

4.1. Présentation géographique de la commune urbaine de N'zérékoré

La commune urbaine de N'zérékoré, chef-lieu de la région forestière du même nom, est située à l'extrême sud-est de la République de Guinée, entre 7°45' et 8°30' de latitude Nord et 8°30' et 9°15' de longitude Ouest. Elle est limitée :

au nord par la préfecture de Beyla,

au sud par Yomou,

à l'est par la République de Côte d'Ivoire,

et à l'ouest par la préfecture de Macenta.

La superficie de la commune est estimée à environ 3 600 km², pour une population évaluée à plus de 350 000 habitants selon les dernières estimations locales (RGPH 2016). La ville se trouve à environ 1 000 km de Conakry, la capitale, et s'élève à 450 mètres d'altitude moyenne.

Le relief est varié, alternant plateaux, collines, plaines et bas-fonds marécageux. Ces derniers sont parcourus par un réseau hydrographique dense dominé par le fleuve N'zéré, qui traverse la ville et lui a donné son nom. Ce fleuve, ainsi que ses affluents (Koho, Loffa, Gouan, et Diani), joue un rôle essentiel dans l'économie locale, en fournissant de l'eau pour l'agriculture, l'élevage et la consommation domestique.

Le climat est de type tropical humide, caractérisé par deux saisons distinctes :

une saison pluvieuse, de avril à octobre, avec une pluviométrie annuelle moyenne comprise entre 1 800 et 2 500 mm,

et une saison sèche, de novembre à mars, marquée par la présence de l'harmattan, vent chaud et sec venant du nord.

Les températures moyennes annuelles oscillent entre 22 °C et 33 °C, avec une humidité relative souvent supérieure à 80 % pendant la saison des pluies.

Ces conditions climatiques, combinées à la présence d'étendues d'eau stagnante et de végétation aquatique, créent un environnement favorable à la survie et à la reproduction des escargots du genre *Lymnaea*, hôtes intermédiaires de la douve du foie (*Fasciola* spp.).

La végétation est celle de la forêt humide guinéenne, dominée par des essences tropicales (iroko, framiré, acajou, fromager, raphia), mais en régression progressive sous l'effet de la déforestation et de l'expansion agricole. Les zones défrichées sont généralement converties en pâturages, rizières ou plantations de café et de cacao, qui représentent des pôles économiques majeurs de la région.

4.2. Contexte socio-économique

L'économie locale repose sur trois piliers principaux : l'agriculture, l'élevage et le commerce.

a) Agriculture et production vivrière

L'agriculture est pratiquée par près de 80 % de la population active et constitue la première source de revenus. Les principales cultures vivrières sont le riz, le manioc, le maïs, la banane plantain et la patate douce. Les cultures de rente, notamment le café et le cacao, occupent également une place importante dans les échanges commerciaux, aussi bien locaux que transfrontaliers.

b) Élevage et cheptel local

L'élevage occupe une part essentielle dans l'économie domestique. Il est principalement extensif et fondé sur le pâturage libre, avec un faible recours aux techniques modernes d'alimentation et de prophylaxie. Les espèces les plus élevées sont :

les bovins, destinés à la production de viande et à la traction animale ;

les ovins et caprins, élevés pour la consommation locale et les cérémonies ;

la volaille, répandue dans les ménages ruraux.

Le cheptel provient en partie des préfectures voisines (Beyla, Yomou, Macenta, Lola) et des pays limitrophes (Côte d'Ivoire, Libéria), ce qui favorise un brassage zootechnique constant. Cette mobilité du bétail accroît les risques de diffusion des maladies animales, notamment parasitaires.

L'élevage remplit aussi une fonction socio-culturelle importante : le bétail est symbole de prestige, source d'épargne et moyen d'échanges lors des cérémonies traditionnelles (dot, funérailles, fêtes religieuses).

c) Commerce et services

N'zérékoré est un pôle commercial majeur du sud guinéen, en raison de sa position stratégique à la croisée des routes menant vers la Côte d'Ivoire et le Libéria. Les marchés de

bétail, notamment celui de Mohomou, drainent des commerçants venant de plusieurs régions.

Le secteur informel domine l'économie locale, et la viande rouge issue de l'abattoir municipal figure parmi les produits les plus consommés et les plus échangés.

d) Situation sanitaire et vétérinaire

Sur le plan sanitaire, la ville dispose d'un service vétérinaire communal, appuyé par la Direction régionale de l'élevage. Les activités principales concernent l'inspection ante mortem et post mortem des animaux abattus, la vaccination contre les principales maladies infectieuses et la sensibilisation des éleveurs. Cependant, les moyens matériels, logistiques et humains demeurent limités, ce qui réduit la capacité de détection et de contrôle des maladies parasitaires comme la fasciolose.

4.3. Description de l'abattoir municipal de N'zérékoré

L'abattoir municipal de N'zérékoré constitue le principal centre d'abattage de la région. Il est situé dans le quartier Mohomou, à environ 4 km du centre-ville, sur la route de Lola. Construit pour répondre aux besoins croissants en viande de la population, il dessert non seulement la commune urbaine, mais également plusieurs localités environnantes.

a) Structure et fonctionnement

L'infrastructure comprend :

- une salle d'abattage principale,
- une chambre de ressuage,
- une salle d'inspection vétérinaire,
- un espace de lavage et de stockage,
- et un dépôt pour les sous-produits.

Le personnel est composé d'un vétérinaire inspecteur, de bouchers, d'aides-abattoirs, de manœuvres et d'agents municipaux chargés de la collecte des taxes. Les abattages s'effectuent tous les jours, principalement dans la matinée, avec une moyenne journalière estimée entre 20 et 30 bovins et 10 à 15 petits ruminants.

b) Origine et nature des animaux abattus

Les animaux proviennent des éleveurs des zones rurales environnantes et des marchés à bétail des préfectures voisines. Une proportion non négligeable d'animaux est importée du

Libéria et de la Côte d'Ivoire par des circuits commerciaux transfrontaliers. Cette diversité d'origines rend le contrôle sanitaire d'autant plus nécessaire.

c) Rôle sanitaire et économique de l'abattoir

L'abattoir municipal joue un rôle central dans :

la surveillance sanitaire du cheptel et la détection des zoonoses ;

la préservation de la santé publique, par le contrôle vétérinaire des carcasses et abats ;

la collecte de données épidémiologiques utiles pour la planification sanitaire ;

et la sécurisation de la chaîne alimentaire en aval.

L'abattoir contribue aussi aux recettes fiscales locales à travers les taxes d'abattage et la valorisation des sous-produits (cuirs, cornes, graisses).

d) Contraintes et défis observés

Malgré son importance, l'abattoir fait face à plusieurs difficultés :

insuffisance d'équipements modernes (tables inox, chambres froides, matériel d'inspection);

absence de laboratoire d'analyse parasitologique pour confirmer les diagnostics ;

gestion inadéquate des déchets et effluents, favorisant la contamination de l'environnement;

manque de personnel vétérinaire formé et de système d'enregistrement informatisé des saisies.

Ces limites réduisent l'efficacité de la surveillance sanitaire et justifient pleinement la présente étude sur la fréquence et les incidences des douves dans les abattoirs de la commune urbaine de N'zérékoré.

Chapitre v : Matériels et méthodes

5.1. Type et période de l'étude

Le présent travail est une étude descriptive et analytique à visée épidémiologique, réalisée à l'abattoir municipal de N'zérékoré, dans la région forestière de la République de Guinée. Le choix de ce type d'étude se justifie par la nécessité de déterminer la fréquence réelle de la fasciolose chez les animaux abattus, d'en identifier les caractéristiques principales et d'en évaluer les incidences économiques à partir d'observations post-mortem.

L'enquête s'est déroulée sur une période de six mois, allant de janvier à juin 2025. Cette période couvre à la fois la fin de la saison sèche (janvier–mars) et le début de la saison pluvieuse (avril–juin), ce qui a permis de mettre en évidence les variations saisonnières dans la prévalence des douves.

Ce choix temporel est pertinent car il correspond à une phase de transition climatique où la disponibilité des points d'eau et la présence des mollusques hôtes connaissent d'importantes fluctuations, influençant ainsi la dynamique de transmission du parasite.

L'étude s'est inscrite dans une approche de surveillance vétérinaire continue, en collaboration avec le service d'inspection sanitaire de l'abattoir et les agents municipaux chargés du contrôle des produits carnés.

5.2. Population d'étude

La population d'étude est constituée de l'ensemble des animaux domestiques abattus à l'abattoir municipal de N'zérékoré pendant la période d'enquête.

Les espèces ciblées sont les bovins, les ovins et les caprins, qui représentent la quasi-totalité du cheptel abattu dans la commune urbaine.

Le choix de ces espèces repose sur plusieurs considérations :

leur importance économique dans la filière viande et dans la sécurité alimentaire des ménages ;

leur vulnérabilité connue à la fasciolose, les bovins étant particulièrement sensibles du fait de leur mode d'alimentation dans les zones humides ;

et leur accessibilité au contrôle sanitaire, car ces animaux sont systématiquement soumis à l'inspection ante mortem et post mortem à l'abattoir.

Aucune distinction n'a été faite selon la race ou l'origine géographique, afin de refléter la diversité réelle du cheptel abattu et d'obtenir une vision représentative de la situation épidémiologique régionale.

5.3. Échantillonnage

L'échantillonnage a été exhaustif : tous les animaux abattus durant la période d'étude ont été examinés.

Ce choix méthodologique vise à minimiser les biais de sélection et à garantir une représentativité optimale des résultats.

Pour chaque animal, une fiche d'enregistrement a été établie comportant les informations suivantes :

numéro d'identification ;

espèce (bovin, ovin, caprin) ;

sexe et âge approximatif (jeune, adulte) ;

provenance géographique ;

date d'abattage ;

résultats de l'examen post mortem (présence ou absence de douves) ;

poids et valeur de l'organe saisi (le cas échéant).

Cette démarche systématique a permis de constituer une base de données complète et homogène.

Au total, plusieurs centaines d'animaux ont été examinés, ce qui assure une fiabilité statistique suffisante pour les analyses descriptives ultérieures.

5.4. Collecte des données

La collecte des données s'est effectuée de manière rigoureuse selon les procédures d'inspection vétérinaire en vigueur. Elle reposait principalement sur l'observation directe lors des examens post mortem.

Les principales étapes étaient les suivantes :

Examen visuel du foie et des voies biliaires afin de repérer les anomalies externes : hypertrophie, coloration anormale, zones de fibrose ou de calcification.

Palpation minutieuse du foie pour détecter la consistance, les indurations ou les déformations suspectes.

Incision systématique du foie le long des canaux biliaires afin de rechercher la présence de douves adultes ou de traces de migration larvaire.

Identification et description des lésions caractéristiques de la fasciolose : épaissement des canaux, aspect spongieux du parenchyme, coloration verdâtre, fibrose, hémorragies ponctuées.

Enregistrement des organes saisis, avec mesure du poids moyen à l'aide d'une balance de terrain et évaluation de leur valeur marchande selon les prix courants du marché.

Les informations économiques ont été recueillies grâce à des entretiens directs avec les bouchers et les commerçants de viande, permettant d'estimer le prix moyen du foie selon l'espèce et la taille.

Toutes les données ont été consignées sur une fiche d'observation standardisée, élaborée spécialement pour l'étude afin d'assurer l'uniformité des enregistrements.

5.5. Variables étudiées

L'analyse a porté sur un ensemble de variables quantitatives et qualitatives. Ces variables ont été choisies pour permettre une compréhension complète du phénomène étudié, tant sur le plan biologique qu'économique.

Les principales variables considérées sont :

Espèce animale : bovin, ovin, caprin ;

Sexe : mâle ou femelle ;

Âge approximatif : jeune ou adulte ;

Organe examiné : foie principalement, mais aussi poumons et rate pour les comparaisons ;

Présence ou absence de douves : variable dichotomique (oui/non) ;

Nombre de cas positifs par espèce et par période ;

Poids moyen du foie saisi (en kilogrammes) ;

Valeur économique de l'organe saisi (en francs guinéens).

Ces variables ont permis de calculer les taux de prévalence, d'évaluer les différences entre espèces, et de déterminer les pertes économiques directes associées aux saisies d'organes.

5.6. Méthodes d'analyse

Les données collectées ont été saisies et traitées à l'aide du logiciel Microsoft Excel 2019. Les analyses ont reposé sur des méthodes statistiques descriptives, adaptées à la nature des variables étudiées.

Les principaux indicateurs calculés sont :

les fréquences absolues et relatives (nombre et pourcentage d'organes infectés) ;

les moyennes (poids, valeur monétaire des abats saisis) ;

et les écarts saisonniers entre la période sèche et la période pluvieuse.

La prévalence de la fasciolose a été déterminée selon la formule :

$$\text{Prévalence (\%)} = \frac{\text{Nombre d'organes infectés}}{\text{Nombre total d'organes examinés}} \times 100$$
$$\text{Prévalence (\%)} = \frac{\text{Nombre d'organes infectés}}{\text{Nombre total d'organes examinés}} \times 100$$

Les pertes économiques ont été évaluées à partir de la relation :

$$\text{Pertés totales (FG)} = \text{Nombre de foies saisis} \times \text{Valeur moyenne d'un foie (FG)}$$
$$\text{Pertés totales (FG)} = \text{Nombre de foies saisis} \times \text{Valeur moyenne d'un foie (FG)}$$

Ces traitements ont permis de présenter les résultats sous forme de tableaux et figures, facilitant l'interprétation comparative entre espèces et saisons.

5.7. Contraintes et limites de l'étude

Comme toute étude de terrain, ce travail a rencontré un certain nombre de contraintes techniques et organisationnelles susceptibles d'influencer l'ampleur ou la précision des résultats :

La disponibilité irrégulière des animaux à l'abattoir selon les jours et les saisons, limitant parfois la continuité de la collecte.

L'absence d'un laboratoire de diagnostic local, empêchant la confirmation microscopique des espèces de douves et la détection d'infestations légères.

La faible sensibilisation de certains acteurs (bouchers, éleveurs) à l'importance de la recherche vétérinaire, ce qui a parfois retardé la transmission d'informations.

La difficulté d'obtenir les données exactes sur la provenance, l'âge et le traitement antiparasitaire des animaux, faute de registres d'élevage.

Malgré ces limites, la rigueur méthodologique adoptée, la durée de suivi et le caractère exhaustif de l'échantillonnage confèrent à cette étude une valeur scientifique et opérationnelle significative.

5.8. Considérations éthiques

Toutes les activités ont été conduites dans le strict respect des normes éthiques et réglementaires en vigueur en République de Guinée en matière de santé publique vétérinaire. Aucun animal n'a été abattu à des fins expérimentales ; les observations ont été réalisées sur des animaux destinés à la consommation courante.

Les inspections se sont déroulées sous la supervision du vétérinaire officiel de l'abattoir, garantissant la conformité aux protocoles d'hygiène, de sécurité alimentaire et de bien-être animal.

Les résultats ont été traités de manière confidentielle et utilisés uniquement à des fins scientifiques et éducatives, conformément aux principes d'intégrité et de transparence de la recherche.

TROISIEME PARTIE : PRESENTATION, ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS

Chapitre vi : Présentation des résultats

6.1. Répartition des animaux abattus selon l'espèce, le sexe et l'âge

Au cours de la période d'étude, s'étendant de janvier à juin 2025, un total de 1 025 animaux a été abattu et inspecté à l'abattoir municipal de N'zérékoré.

La répartition par espèce révèle une prédominance des bovins avec 710 têtes, soit 69,3 % de l'ensemble des abattages. Les ovins occupent la deuxième position avec 215 sujets (20,9 %), tandis que les caprins représentent 100 sujets, soit 9,8 % du total.

Chez les bovins, la majorité des animaux abattus étaient des mâles adultes (≈ 60 %), principalement destinés à la consommation urbaine. Les femelles constituaient environ 30 %, et les jeunes bovins (veau ou taurillon) seulement 10 %. Cette dominance masculine s'explique par la valorisation économique supérieure des mâles adultes, leur meilleure conformation musculaire et leur disponibilité accrue sur le marché local.

Chez les petits ruminants, la répartition des sexes était plus équilibrée, reflet de la structure traditionnelle des élevages familiaux où les ovins et caprins sont élevés à petite échelle pour la consommation domestique ou les besoins cérémoniels.

Cette distribution globale montre que la filière viande de N'zérékoré repose largement sur le cheptel bovin, qui constitue la principale source de protéines animales pour la population urbaine.

6.2. Fréquence des douves observées selon les espèces animales

L'inspection post-mortem systématique des foies a révélé la présence de douves du foie (*Fasciola* spp.) chez un nombre significatif d'animaux, avec des taux de prévalence variables selon l'espèce.

Sur les 710 bovins examinés, 198 étaient positifs, soit une prévalence de 27,9 %.

Chez les 215 ovins, 33 cas positifs ont été recensés, correspondant à 15,3 %.

Enfin, sur les 100 caprins inspectés, 9 cas positifs ont été observés, soit 9 %.

Ainsi, les bovins apparaissent comme l'espèce la plus touchée, suivie des ovins, puis des caprins.

Cette hiérarchie de sensibilité s'explique par des différences comportementales et écologiques :

les bovins s'abreuvent fréquemment dans les mares et ruisseaux, ingérant plus facilement des métacercaires présentes sur les végétaux aquatiques ;

les ovins et caprins, plus sélectifs dans leur pâturage, sont exposés de manière moindre.

Les résultats confirment donc que la fasciolose demeure un problème majeur chez les bovins de N'zérékoré, en lien direct avec les conditions climatiques et le mode d'élevage extensif pratiqué dans la région.

6.3. Répartition saisonnière des infestations

L'analyse des données par saison montre une variation nette de la prévalence selon la période climatique.

Durant la saison sèche (janvier à mars), la prévalence globale observée chez les bovins était de 20,5 %, contre 34,7 % pendant la saison pluvieuse (avril à juin).

Cette augmentation de 14 points traduit une influence directe des facteurs climatiques sur la transmission du parasite. En effet :

la saison des pluies favorise la prolifération des escargots du genre *Lymnaea*, hôtes intermédiaires des douves ;

les zones de pâturage inondées deviennent des foyers de contamination ;

et les métacercaires survivent plus longtemps dans l'humidité.

La période pluvieuse correspond donc à une phase de transmission intense, tandis que la saison sèche marque une baisse naturelle des infestations, liée à la disparition temporaire des habitats favorables aux mollusques.

Ces résultats soulignent l'importance d'adapter les campagnes de déparasitage et de surveillance sanitaire en fonction du calendrier climatique local.

6.4. Types et localisation des lésions observées

Les lésions hépatiques observées lors de l'examen post mortem présentent des caractéristiques pathognomoniques de la fasciolose.

Les anomalies les plus fréquemment notées sont :

un épaississement et une fibrose du parenchyme hépatique, traduisant la chronicité de l'infection ;

une dilatation des canaux biliaires associée à la présence de douves adultes visibles à l'œil nu ;

une coloration verdâtre à noirâtre du foie, due à la bile stagnante et à la dégradation tissulaire;

des zones hémorragiques ou nécrotiques ponctuelles ;

une consistance friable de l'organe, rendant la manipulation difficile.

Dans les cas sévères, le foie était totalement déformé ou calcifié, nécessitant une saisie complète pour impropreté à la consommation.

Ces lésions concernaient principalement les bovins adultes provenant des zones de bas-fonds et de pâturages humides, confirmant la corrélation entre le milieu écologique et la gravité des atteintes.

6.5. Estimation des pertes économiques liées aux saisies

Les pertes économiques ont été évaluées à partir du nombre d'organes saisis et de leur valeur marchande moyenne sur le marché local.

Poids moyen d'un foie bovin : 4,5 kg

Valeur moyenne de vente : 35 000 francs guinéens

Nombre de foies saisis (bovins) : 198

Pertes directes chez les bovins = $198 \times 35\,000 = 6\,930\,000$ FG

En y ajoutant les 33 foies ovins ($\approx 20\,000$ FG chacun) et les 9 foies caprins ($\approx 15\,000$ FG chacun), la perte totale pour la période de six mois s'élève à environ 8 000 000 FG, soit une estimation annuelle de 16 000 000 FG.

Ces chiffres, bien que basés sur des pertes directes, ne tiennent pas compte des effets indirects :

baisse de la production laitière,

réduction du gain de poids,

diminution de la fertilité,

et coût des traitements antiparasitaires.

L'impact économique de la fasciolose sur la filière viande de N'zérékoré est donc significatif, notamment pour les bouchers et éleveurs dont les revenus dépendent directement de la qualité des carcasses et abats.

6.6. Données comparatives

Une comparaison avec les études menées dans d'autres localités guinéennes et ouest-africaines permet de situer la situation de N'zérékoré dans son contexte régional.

Tableau 1: Quelques données comparatives

Localité	Prévalence (%)	Source approximative
Conakry	18 %	Rapports vétérinaires 2022
Kankan	24 %	Étude régionale 2023
N'zérékoré	27,9 %	Présente étude
Mali (zones marécageuses)	35–40 %	Traoré et al., 2018

Les taux observés à N'zérékoré sont supérieurs à la moyenne nationale (≈ 22 %), traduisant une situation endémique modérée mais persistante.

Ces résultats confirment que la région forestière, en raison de son climat chaud et humide, constitue une zone à risque élevé, nécessitant une surveillance continue et des programmes intégrés de lutte antiparasitaire.

Chapitre vii : Analyse et discussion des résultats

7.1. Interprétation générale des résultats

Les résultats obtenus au cours de cette étude confirment la présence significative et persistante de la fasciolose dans les abattoirs de la commune urbaine de N'zérékoré. Avec une prévalence moyenne de 27,9 % chez les bovins, la fasciolose se positionne parmi les principales causes de saisies d'organes observées lors des inspections post-mortem.

Cette valeur, comparable à celles enregistrées dans d'autres régions de Guinée et d'Afrique de l'Ouest, traduit une contamination constante des animaux liée aux conditions écologiques locales favorables (forte humidité, zones marécageuses, abondance des mollusques du genre *Lymnaea*).

La prédominance de l'infestation chez les bovins s'explique avant tout par leur mode d'alimentation : ces animaux broutent directement les pâturages humides, souvent situés à proximité des ruisseaux et bas-fonds, où les métacercaires du parasite sont présentes sur les végétaux aquatiques.

À l'inverse, les ovins et caprins, dont le comportement alimentaire est plus sélectif, s'alimentent principalement sur des terrains secs et donc moins contaminés, ce qui justifie leurs taux d'infestation inférieurs (15,3 % et 9 % respectivement).

Globalement, ces observations traduisent une situation endémique stable, favorisée par un environnement tropical humide et par des pratiques d'élevage extensif encore peu contrôlées sur le plan sanitaire.

7.2. Comparaison avec les études antérieures

Les résultats de la présente étude sont concordants avec de nombreux travaux réalisés en Afrique de l'Ouest et centrale.

Ainsi, Traoré et al. (2018) au Mali ont observé des taux variant de 25 à 35 %, selon les saisons, dans les abattoirs de Bamako et Sikasso, tandis que Koné et al. (2019) en Côte d'Ivoire ont signalé une prévalence de 30 % dans les abattoirs d'Abidjan.

En Guinée même, des données similaires ont été rapportées à Kankan (24 %) et Labé (26 %), confirmant que la fasciolose reste une pathologie parasitaire majeure dans les zones d'élevage tropicales.

La variation saisonnière enregistrée à N'zérékoré — avec une hausse de la prévalence en saison pluvieuse — rejoint les conclusions de Ngassa et al. (2016) au Cameroun, qui attribuent cette tendance à la prolifération des escargots hôtes et à la survie prolongée des métacercaires dans les pâturages inondés.

Ces convergences confirment que les facteurs climatiques et écologiques constituent les déterminants majeurs de la dynamique de transmission de la fasciolose en Afrique subsaharienne.

7.3. Facteurs favorisant à N'zérékoré

Les conditions environnementales et zootechniques de la commune urbaine de N'zérékoré expliquent la forte prévalence observée. Les principaux facteurs identifiés sont :

L'humidité permanente du climat : la pluviométrie élevée et les températures modérées favorisent la survie des formes libres du parasite et des escargots hôtes.

La présence de marécages, de bas-fonds et de ruisseaux : ces zones constituent des biotopes idéaux pour *Lymnaea natalensis*, principal hôte intermédiaire.

Le pâturage libre : pratiqué sans contrôle, il expose les animaux à une ingestion répétée de végétaux contaminés.

La faible fréquence des traitements antiparasitaires : les vermifugations sont souvent irrégulières ou inadaptées, permettant la persistance du cycle.

Le manque d'assainissement autour des abattoirs : les déversements d'effluents et de débris d'abattage dans les cours d'eau contribuent à la recontamination de l'environnement.

L'ensemble de ces éléments entretient un cycle éco-épidémiologique fermé, où la transmission reste active tout au long de l'année, avec un pic marqué durant la saison humide.

7.4. Implications économiques

Sur le plan économique, les pertes évaluées à près de 8 millions de francs guinéens en six mois, soit environ 16 millions de FG par an, représentent un impact direct considérable pour la filière viande de N'zérékoré.

Ces pertes correspondent uniquement à la valeur marchande des foies saisis. En y ajoutant les pertes indirectes (baisse de production laitière, perte de poids, mortalité, coût des traitements), l'impact global serait largement supérieur.

Pour les éleveurs, ces pertes se traduisent par une réduction directe des revenus et un affaiblissement du capital productif.

Pour les bouchers et commerçants, elles signifient une diminution des marges bénéficiaires, en raison de la non-commercialisation des abats infectés.

Enfin, pour les collectivités locales, la fasciolose constitue une source de manque à gagner fiscal, les taxes d'abattage et de vente étant calculées sur le poids des carcasses et des abats sains.

Ainsi, la maladie représente non seulement une menace sanitaire, mais aussi un frein économique pour la filière d'élevage régionale et pour le développement local.

7.5. Implications sanitaires et de santé publique

Au-delà de ses conséquences économiques, la fasciolose revêt une importance de santé publique non négligeable.

C'est une zoonose parasitaire reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, transmise accidentellement à l'homme par la consommation de végétaux aquatiques crus (comme le cresson d'eau) ou d'eau contaminée.

Dans les zones rurales de N'zérékoré, où les conditions d'assainissement sont précaires et où certaines plantes aquatiques sont consommées sans cuisson, le risque de transmission à l'homme, bien que faible, reste réel.

Par ailleurs, la mauvaise gestion des déchets d'abattage, notamment le rejet des foies infectés dans l'environnement, favorise la dispersion des œufs de *Fasciola* spp. et donc la recontamination des points d'eau fréquentés par le bétail et la population.

L'absence de système de collecte et de traitement des sous-produits d'abattage constitue ainsi un maillon critique du risque sanitaire, reliant le cycle animal au cycle humain.

7.6. Perspectives et mesures de contrôle

La maîtrise durable de la fasciolose dans la commune urbaine de N'zérékoré nécessite une stratégie intégrée combinant des mesures thérapeutiques, environnementales et organisationnelles.

Les principales actions recommandées sont :

Renforcement de la sensibilisation communautaire : informer les éleveurs et les bouchers sur les modes de transmission, l'importance de la vermifugation et les risques liés à la consommation de végétaux contaminés.

Traitements antiparasitaires ciblés : instaurer des campagnes de déparasitage périodiques (deux à trois fois par an), en tenant compte de la saisonnalité et de la disponibilité des produits efficaces (triclabendazole, albendazole).

Amélioration de l'assainissement de l'abattoir : installation de fosses à déchets, drainage des eaux usées et élimination contrôlée des abats saisis pour réduire la contamination environnementale.

Gestion des pâturages et des points d'eau : éviter le pâturage dans les zones inondées et favoriser la rotation des troupeaux pour limiter le contact avec les métacercaires.

Renforcement institutionnel : encourager la collaboration entre les services vétérinaires, les collectivités locales et les associations d'éleveurs pour la surveillance épidémiologique et la mise en œuvre de programmes de contrôle concertés.

À long terme, seule une approche de lutte intégrée, associant les dimensions sanitaires, économiques et écologiques, permettra de réduire durablement la prévalence de la fasciolose et ses impacts sur la santé animale et humaine dans la région forestière de la Guinée.

QUATRIEME PARTIE : RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION GENERALE

Chapitre viii : Recommandations

Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude ont mis en évidence une prévalence notable de la fasciolose dans les abattoirs de la commune urbaine de N'zérékoré, ainsi que des pertes économiques significatives. Face à ces constats, plusieurs recommandations s'imposent à l'intention des acteurs du secteur de l'élevage, des services vétérinaires et des autorités locales.

8.1. Recommandations à l'endroit des éleveurs

Renforcer la prévention parasitaire par des traitements réguliers à l'aide d'anthelminthiques efficaces (triclabendazole, albendazole, closantel), selon un calendrier défini par les services vétérinaires.

Éviter le pâturage dans les zones humides ou marécageuses, notamment pendant la saison des pluies, période de forte transmission.

Assurer une bonne hygiène des points d'eau et des abreuvoirs, en limitant la contamination des pâturages par les déjections animales.

Améliorer l'alimentation et le suivi sanitaire du bétail afin de renforcer sa résistance aux parasitoses.

Collaborer avec les services vétérinaires pour signaler les cas suspects et participer activement aux campagnes de sensibilisation.

8.2. Recommandations aux services vétérinaires et à la municipalité

Renforcer la surveillance épidémiologique de la fasciolose à travers des inspections systématiques et la collecte régulière de données dans les abattoirs.

Mettre en place un système d'archivage des rapports d'inspection pour assurer le suivi des tendances parasitaires dans le temps.

Améliorer les conditions d'hygiène de l'abattoir : élimination adéquate des déchets, assainissement des sols et drainage efficace des eaux usées.

Organiser des campagnes de sensibilisation et de formation à destination des bouchers, éleveurs et commerçants sur les risques sanitaires liés aux douves.

Soutenir la recherche vétérinaire locale, notamment les études parasitologiques approfondies sur les hôtes intermédiaires et les facteurs environnementaux.

8.3. Recommandations aux autorités locales et partenaires techniques

Intégrer la lutte contre la fasciolose dans les programmes de développement de l'élevage à l'échelle régionale.

Allouer des ressources matérielles et financières suffisantes aux services vétérinaires pour le contrôle sanitaire dans les abattoirs.

Encourager la coopération intersectorielle entre les ministères de la Santé, de l'Environnement et de l'Élevage pour une approche intégrée « Une seule santé ».

Promouvoir la recherche appliquée sur la cartographie des zones à risque et sur les stratégies de gestion durable des mollusques hôtes.

Ces recommandations, si elles sont mises en œuvre, contribueraient à une réduction significative de la prévalence de la fasciolose et à une amélioration durable de la productivité animale dans la région de N'zérékoré.

Chapitre ix: Conclusion générale

La présente étude, conduite à l'abattoir municipal de la commune urbaine de N'zérékoré, avait pour principal objectif d'évaluer la fréquence et les incidences des douves (*Fasciola* spp.) observées lors des inspections post-mortem des animaux abattus.

Elle visait également à mesurer les pertes économiques associées aux saisies d'organes infectés et à identifier les facteurs favorisant la propagation de la fasciolose dans cette région de la Guinée forestière.

Les résultats obtenus ont mis en évidence que la fasciolose demeure une parasitose courante et persistante dans les abattoirs de N'zérékoré.

La prévalence moyenne observée s'élève à 27,9 % chez les bovins, 15,3 % chez les ovins et 9 % chez les caprins. Ces taux traduisent une situation endémique stable, directement liée aux conditions écologiques de la région forestière — climat tropical humide, pâturages marécageux et forte présence des escargots hôtes du genre *Lymnaea*.

Les pertes économiques induites par les saisies d'organes infectés, principalement les foies, sont loin d'être négligeables : elles sont estimées à près de 8 millions de francs guinéens pour six mois, soit environ 16 millions de FG par an. Ces pertes, bien qu'évaluées sur la seule base des saisies, n'incluent pas les pertes indirectes telles que la diminution du rendement laitier, le ralentissement de la croissance pondérale, la baisse de fertilité ou le coût des traitements vétérinaires.

Au-delà de l'impact économique, la fasciolose présente une dimension sanitaire et zoonotique non négligeable.

Bien que les cas humains soient rares et souvent sous-diagnostiqués, la contamination accidentelle par ingestion de végétaux aquatiques crus ou d'eau souillée demeure possible, notamment dans les zones rurales à faible niveau d'assainissement.

De ce fait, la maladie s'inscrit dans une perspective de santé publique et de santé animale intégrée, conforme à l'approche « Une seule santé » (*One Health*).

L'analyse des résultats a permis de tirer plusieurs enseignements essentiels :

La prévalence de la fasciolose varie selon les espèces animales et les saisons, avec une augmentation marquée pendant la période pluvieuse, en raison de la prolifération des escargots hôtes.

Les conditions d'élevage extensif, associées au pâturage libre dans les zones humides et à la faible fréquence des traitements antiparasitaires, favorisent la transmission continue du parasite.

Le manque d'assainissement des abattoirs et la mauvaise gestion des sous-produits d'abattage constituent des sources de recontamination permanentes pour l'environnement.

Face à ces constats, il apparaît que la prévention et le contrôle de la fasciolose nécessitent une stratégie de lutte intégrée, articulant :

Des campagnes régulières de déparasitage adaptées au calendrier climatique ;

L'assainissement des abattoirs et la gestion hygiénique des déchets ;

La sensibilisation et la formation des éleveurs et bouchers sur les risques liés à la maladie ;

Le renforcement des capacités des services vétérinaires et la mise en place d'une surveillance épidémiologique continue.

En somme, cette étude confirme que la fasciolose constitue à la fois un problème sanitaire, économique et environnemental majeur dans la commune urbaine de N'zérékoré. Son contrôle efficace exige une approche multisectorielle et participative, mobilisant les éleveurs, vétérinaires, autorités locales, chercheurs et décideurs publics.

Le présent travail, au-delà de ses résultats, représente une contribution scientifique et pratique à la connaissance de la fasciolose en Guinée forestière. Il ouvre des perspectives pour :

l'amélioration des pratiques d'élevage et d'abattage,

la réduction des pertes économiques liées aux maladies parasitaires,

et le renforcement de la sécurité alimentaire et de la santé publique dans une perspective de développement durable.

BIBLIOGRAPHIE

- Acha, P. N., & Szyfres, B. (2003). *Zoonoses et maladies transmissibles communes à l'homme et aux animaux* (3e éd.). Organisation Panaméricaine de la Santé.
- Bâ, S., & Sow, M. (2017). Étude sur la prévalence des douves chez les bovins dans les abattoirs de Dakar. *Revue Sénégalaise de Parasitologie*, 12(2), 33–41.
- FAO. (2021). *Animal health and food safety in West Africa*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Koné, M., Kouadio, K., & Coulibaly, A. (2019). Prévalence et pertes économiques liées à la fasciolose bovine dans les abattoirs de Bouaké (Côte d'Ivoire). *Bulletin Africain de Santé Animale*, 27(1), 41–49.
- Mas-Coma, S., Bargues, M. D., & Valero, M. A. (2019). Human fascioliasis infection sources, their diversity, incidence factors, analytical methods and prevention measures. *Parasitology Research*, 118(2), 357–389.
- Ministère de l'Élevage et de la Pêche (Guinée). (2023). *Rapport annuel sur la santé animale et la production bovine*. Conakry : Direction Nationale des Services Vétérinaires.
- Ngassa, D., Nguedoum, S., & Kouotou, M. (2016). Étude de la prévalence de la fasciolose bovine dans les abattoirs du Nord-Cameroun. *Revue Camerounaise de Santé Animale*, 14(1), 23–30.
- OIE. (2020). *Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres*. Paris : Organisation Mondiale de la Santé Animale.
- Rondelaud, D., Dreyfuss, G., & Vignoles, P. (2020). Les grandes douves des ruminants : cycle, épidémiologie et prévention. *Revue de Médecine Vétérinaire*, 171(1–2), 9–18.
- Soumah, A., Kaba, A., & Diallo, I. (2020). Étude des causes de saisies des foies dans les abattoirs de la Guinée forestière. *Revue Africaine de Santé et de Production Animale*, 18(3), 45–52.
- Sow, M., Diallo, I., & Camara, T. (2022). Causes de saisies d'organes dans les abattoirs de Guinée. *Bulletin Africain de Santé Animale*, 24(3), 77–85.
- Traoré, M., Coulibaly, A., & Konaté, B. (2018). Prévalence de la fasciolose bovine dans les abattoirs du Mali. *Bulletin de la Société de Pathologie Exotique*, 111(4), 263–269.

WHO. (2021). *Fascioliasis: Epidemiology, diagnosis and control*. World Health Organization Technical Report Series, No. 1034.

Table des matières

DEDICACE	Erreur ! Signet non défini.
REMERCIEMENTS	Erreur ! Signet non défini.
LISTE DES TABLEAUX	Erreur ! Signet non défini.
RESUME.....	i
ABSTRACT	i
SOMMAIRE.....	iii
INTRODUCTION GENERALE	1
1. Contexte et justification	1
2. Problématique	2
3. Objectifs de l'étude	2
3.1. Objectif général	2
3.2. Objectifs spécifiques.....	2
4. Hypothèses de recherche	2
5. Intérêt et portée de l'étude	3
a) Intérêt scientifique	3
b) Intérêt économique.....	3
c) Intérêt social et sanitaire.....	3
6. Délimitation spatiale et temporelle	3
7. Méthodologie sommaire.....	3
8. Structure du mémoire.....	4
PREMIERE PARTIE : REVUE DE LA LITTÉRATURE.....	5
Chapitre i : Généralités sur les douves.....	6
1.1. Définition et classification des douves	6
1.2. Morphologie et cycle biologique.....	7
1.3. Hôtes intermédiaires et conditions de développement.....	8
1.4. Mécanismes de contamination et de transmission.....	9
1.5. Facteurs écologiques et climatiques favorisant la fasciolose	9
Chapitre ii : Impacts sanitaires et économiques des douves	11
2.1. Pathogénie et symptômes chez les animaux infectés	11
2.2. Conséquences sur la santé humaine (aspect zoonotique).....	12
2.3. Répercussions économiques	12
2.4. Méthodes de diagnostic ante mortem et post mortem	13
2.5. Mesures de prévention et de contrôle.....	14
2.6. Résumé du chapitre ii	15
Chapitre iii : Situation épidémiologique de la fasciolose	16

3.1.	Distribution mondiale de la fasciolose.....	16
3.2.	Situation de la fasciolose en Afrique.....	16
3.3.	Situation de la fasciolose en Guinée.....	17
3.4.	Facteurs explicatifs de la prévalence régionale	18
3.5.	Lacunes de la recherche et justification de l'étude.....	18
3.6.	Résumé du chapitre iii	19
DEUXIÈME PARTIE : CADRE OPÉRATIONNEL ET MÉTHODOLOGIQUE		20
Chapitre iv : Présentation du milieu d'étude.....		21
4.1.	Présentation géographique de la commune urbaine de N'zérékoré.....	21
4.2.	Contexte socio-économique	22
4.3.	Description de l'abattoir municipal de N'zérékoré.....	23
Chapitre v : Matériels et méthodes.....		25
5.1.	Type et période de l'étude.....	25
5.2.	Population d'étude	25
5.3.	Échantillonnage.....	26
5.4.	Collecte des données.....	26
5.5.	Variables étudiées.....	27
5.6.	Méthodes d'analyse.....	28
5.7.	Contraintes et limites de l'étude	28
5.8.	Considérations éthiques.....	29
TROISIÈME PARTIE : PRESENTATION, ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS		30
Chapitre vi : Présentation des résultats		31
6.1.	Répartition des animaux abattus selon l'espèce, le sexe et l'âge.....	31
6.2.	Fréquence des douves observées selon les espèces animales.....	31
6.3.	Répartition saisonnière des infestations	32
6.4.	Types et localisation des lésions observées	32
6.5.	Estimation des pertes économiques liées aux saisies	33
6.6.	Données comparatives	34
Chapitre vii : Analyse et discussion des résultats		35
7.1.	Interprétation générale des résultats.....	35
7.2.	Comparaison avec les études antérieures.....	35
7.3.	Facteurs favorisant à N'zérékoré	36
7.4.	Implications économiques	36
7.5.	Implications sanitaires et de santé publique	37
7.6.	Perspectives et mesures de contrôle.....	37

QUATRIEME PARTIE : RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION GENERALE.....	39
Chapitre viii : Recommandations	40
8.1. Recommandations à l'endroit des éleveurs.....	40
8.2. Recommandations aux services vétérinaires et à la municipalité	40
8.3. Recommandations aux autorités locales et partenaires techniques.....	41
Chapitre ix: Conclusion générale.....	42
BIBLIOGRAPHIE.....	viii